		Pilar del sistema			Naturaleza		Tipo (Producto)		RAS	Origen del RAS							
ID	Descripción del requerimiento	Hardware	Redes	Software	Proceso	Producto	RF	RNF	RAS (Sí/No)	Vol Fun	Flia Prd	Op&Dep	Atr Cal	Det Tec	Atributo de calidad (Bass/SEI)	Justificación de la clasificación y del origen del RAS	Restricción de hardware / ergonómica
R1	Los medidores inteligentes y los transformadores generan eventos (sobretensión, caída de voltaje, corte intempestivo o alarma de manipulación física/tamper) que deben procesarse automáticamente para categorizarlos y asignarles una prioridad de atención. Además, el técnico de cuadrilla debe poder reportar eventos operativos de campo (previamente parametrizados con su categoría y prioridad) mediante la interfaz gráfica del dispositivo móvil de mantenimiento.	x	x	x		x	x		**Sí**	x					Modificabilidad (y Rendimiento)	RF: categorizar, priorizar y reportar eventos. RAS por volatilidad funcional: los tipos de evento, categorías y prioridades son parametrizables y crecerán (nuevos eventos de campo), por lo que la regla de clasificación no puede quedar cableada. Involucra medidores y terminal móvil (Hw), red celular/RF y software.	Terminal móvil de mantenimiento (Hw)
R2	Para permitir una operación segura en campo bajo lluvia y con guantes dieléctricos de alta tensión, la terminal portátil de inspección debe permitir seleccionar las opciones del menú mediante dos botones físicos engomados laterales (avance y retroceso) y confirmar la selección con un pulsador central engomado.	x		x		x		x	**Sí**				x	x	Usabilidad (restricción ergonómica de hardware)	RNF: restricción ergonómica de hardware (lluvia, guantes dieléctricos; dos botones de avance/retroceso y un pulsador de confirmación). Es RAS por detalle técnico de hardware: la interfaz de la terminal solo puede navegar por menús lineales de 3 acciones, lo que condiciona el diseño de la UI de campo.	SÍ: botones físicos engomados, guantes dieléctricos, lluvia
R3	El sistema debe permitir administrar los roles, los usuarios y los permisos (operadores de centro de control, ingenieros de calidad de energía, despachadores de cuadrillas y administradores del sistema).			x		x	x		**Sí**				x		Seguridad (autorización)	RF de administración de roles, usuarios y permisos. RAS por atributo de calidad: el modelo de roles gobierna qué puede ver o hacer cada tipo de usuario en todos los demás módulos (seguridad transversal).	
R4	El sistema debe permitir visualizar el estado operativo de toda la red eléctrica de la ciudad en tiempo real sobre el mapa georreferenciado de Cali a través de los datagramas recibidos, mostrando la ubicación y estado (normal, advertencia de sobrecarga, corte de energía o sospecha de fraude) de los transformadores y circuitos de distribución.		x	x		x	x		**Sí**				x	x	Rendimiento (latencia en tiempo real)	RF: visualizar el estado de la red en mapa. RAS por rendimiento: el estado debe reflejar los datagramas entrantes (15–25 millones diarios) con latencia baja, y por detalle técnico: mapa georreferenciado de Cali con ubicación de transformadores y circuitos.	
R5	El diseño del sistema debe modelarse utilizando diagramas formales en notación UML 2.5 (ISO/IEC 19505).			x	x				**No**						—	Requerimiento de PROCESO: dice cómo se desarrolla el diseño (notación UML 2.5, ISO/IEC 19505), no qué hace el producto; no es RF ni RNF. No es RAS: no condiciona la estructura del sistema en ejecución.	
R6	El sistema debe ser capaz de recibir y procesar los significativos volúmenes de datos generados por los medidores inteligentes y macromedidores de la red (lecturas de tensión, potencias, consumo acumulado, eventos de calidad eléctrica y reportes de las cuadrillas), combinando información histórica con los datos que se reciben en tiempo real. Todos estos datos deben ser persistidos en base de datos.		x	x		x	x		**Sí**			x	x		Rendimiento	RF: ingesta, procesamiento, combinación histórico + tiempo real y persistencia. RAS por operación y despliegue: 15–25 millones de datagramas diarios hoy y 2.000.000 de puntos a futuro exigen almacenamiento y procesamiento distribuidos (la exigencia de volumen es el atributo de calidad que lo hace significativo).	
R7	El sistema debe permitir estimar el balance de energía y el porcentaje de pérdidas no técnicas (fraude/fuga) de todos los circuitos y transformadores de distribución por mes, comparando la energía total inyectada registrada por el macromedidor del transformador contra la sumatoria de las energías consumidas por los medidores inteligentes asociados, utilizando los datos históricos de los datagramas recibidos en el año seleccionado para el proyecto piloto.			x		x	x		**Sí**			x	x		Rendimiento / Escalabilidad	RF: balance mensual de energía y % de pérdidas no técnicas por transformador y circuito. RAS porque agrega un año de datagramas de ~800.000 medidores (cálculo analítico batch): obliga a un motor de procesamiento distribuido y a un esquema de almacenamiento particionado por transformador y mes.	
R8	El sistema debe permitir asignar circuitos eléctricos y zonas geográficas de la ciudad para ser supervisadas a un ingeniero operador del Centro de Operación y Distribución (COD).			x		x	x		**No**						—	RF de administración: asignar circuitos y zonas a un ingeniero operador. No condiciona la arquitectura: es CRUD sobre la topología y los usuarios.	
R9	El sistema debe permitirle a cada uno de los 30 ingenieros operadores del COD visualizar en tiempo real sus zonas y circuitos asignados, y para cada circuito, los transformadores de distribución y medidores inteligentes asociados en dicha zona.		x	x		x	x		**No**						—	RF: vista en tiempo real filtrada por asignación (30 operadores concurrentes). Es una especialización de R4 (misma vista restringida a la zona asignada); 30 usuarios es una carga baja, resuelta por la arquitectura definida para R4.	
R10	El sistema debe tener una vista que le permita a los usuarios (operadores de despacho, analistas de pérdidas y administradores) iniciar y cerrar sesión de manera autenticada y segura.			x		x	x		**Sí**				x		Seguridad (autenticación)	RF: iniciar y cerrar sesión. RAS por atributo de calidad: la autenticación segura es un mecanismo transversal (todas las vistas y APIs dependen de ella) y su sesión tiene ciclo de vida propio (R15).	

R11	El sistema debe mantener un análisis actualizado del comportamiento de la red eléctrica, adaptándose al crecimiento en el volumen de datos (datagramas de telemetría AMI) y al número de fuentes conectadas (medidores inteligentes, transformadores y sensores de subestación). Debe poder procesar los nuevos eventos sin degradar la disponibilidad del sistema y asegurar que los resultados analíticos reflejen la realidad operativa de la red.	x	x	x		x		x	**Sí**			x	x		Disponibilidad (y Escalabilidad)	RNF: mantener el análisis actualizado, adaptarse al crecimiento y procesar nuevos eventos sin degradar la disponibilidad. RAS por atributo de calidad y operación: exige replicación, procesamiento sin parada y tolerancia a la caída de nodos.	
R12	El sistema debe permitir extraer del datagrama de telemetría AMI el identificador del medidor (meter_id), el identificador del transformador al que está conectado (transformer_id), el timestamp de la medición (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS), el voltaje RMS, la potencia activa, la energía acumulada en kWh y el código de evento o bandera de alarma.		x	x		x	x		**Sí**					x	Interoperabilidad (y Rendimiento)	RF: extraer siete campos del datagrama AMI. RAS por detalle técnico: el formato del datagrama y sus identificadores de estado estandarizados son un contrato externo que fija el esquema de datos; el parseo se ejecuta millones de veces al día.	
R13	El sistema debe ser escalable horizontalmente en el procesamiento continuo de los eventos y datagramas que son emitidos diariamente por el parque de medidores inteligentes a medida que se incorporan nuevos usuarios a la red.	x	x	x		x		x	**Sí**			x	x		Escalabilidad (horizontal)	RNF: escalar horizontalmente de 800.000 a 2.000.000 de medidores. RAS por operación y despliegue: obliga a componentes sin estado, particionamiento y balanceo de carga.	
R14	El sistema debe ofrecer servicios interoperables (APIs) que permitan a los ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación (como la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos) consultar información confiable sobre los índices de calidad y continuidad del servicio eléctrico en su zona, así como el historial de su perfil de consumo.		x	x		x	x		**Sí**	x			x	x	Interoperabilidad (y Seguridad)	RF: APIs de consulta para ciudadanos, empresas y entes de regulación (CREG, Superservicios). RAS por detalle técnico (APIs estándar, contratos con terceros), volatilidad (nuevos consumidores) y seguridad (acceso a datos de consumo personales).	
R15	En la fase de análisis debe plantearse el diagrama de transición de estados tanto del ciclo de vida de los eventos de alarma eléctrica (registrado, notificado, en atención, normalizado) como de las sesiones de los operadores del COD. Estos diagramas deben revisarse y validarse formalmente con el cliente antes de pasar al diseño arquitectónico.			x	x				**No**						—	Requerimiento de PROCESO: exige elaborar y validar con el cliente los diagramas de transición de estados antes del diseño. No es RF ni RNF del producto; sus estados (registrado, notificado, en atención, normalizado; sesión) alimentan R1 y R10.	

Totales	**4**	**8**	**15**	**2**	**13**	**10**	**3**	**11**	**2**	**0**	**4**	**9**	**4**

Convenciones: Hw = Hardware, Red = Redes, Sw = Software. Un requerimiento puede involucrar más de un pilar. Proceso = cómo se desarrolla; Producto = qué hace o cómo se comporta el sistema (RF/RNF).

Proceso vs. Producto: R5 (notación UML 2.5) y R15 (validar diagramas de estados con el cliente) son requerimientos de proceso de desarrollo; no se clasifican como RF/RNF del producto y no son RAS.

R2 es la restricción ergonómica de hardware (botones físicos engomados, guantes dieléctricos, lluvia): se clasifica como RNF y es RAS por detalle técnico/atributo de calidad (usabilidad).

RAS = Requerimiento Arquitectónicamente Significativo. Orígenes: Vol Fun (volatilidad funcional), Flia Prd (familia de productos), Op&Dep (operación y despliegue), Atr Cal (atributos de calidad), Det Tec (detalles técnicos). Atributos según Bass/SEI.

Requerimientos compuestos: R1, R4, R6 y R14 mezclan funcionalidad con exigencias de calidad; se clasifican por su naturaleza principal (RF) y la exigencia de calidad se registra como RAS y atributo. R11 es RNF porque lo determinante es la disponibilidad y la adaptación al crecimiento.

Orden	ID RF	Requerimiento funcional	Dominio (Agrupar)	Jerarquía	RF padre	Tipo de sub-requerimiento	Precondición / dependencia (Ordenar)	Caso de uso (CUC)	Req. origen (enunciado)	Origen en el texto	ID en el CUC (literal A)
F1.1	**R6.1**	El sistema debe recibir los datagramas de telemetría AMI emitidos por los medidores inteligentes y macromedidores (15–25 millones diarios; cada 30 o 60 s por medidor).	D1 Ingesta y Telemetría AMI	**Macro-requerimiento**	—	—	Medidor o macromedidor transmite por NB-IoT/4G o RF Mesh	Ingestar datagramas AMI	R6	Explícito	CU-12
F1.2	**R12.1**	El sistema debe extraer del datagrama meter_id, transformer_id, timestamp, voltaje RMS, potencia activa, energía acumulada (kWh) y código de evento o bandera de alarma.	D1 Ingesta y Telemetría AMI	Sub-requerimiento	R6.1	Obligatorio	Datagrama recibido (R6.1)	Extraer campos del datagrama	R12	Explícito	CU-13
F1.3	**R6.2**	El sistema debe persistir en base de datos las lecturas y eventos extraídos de cada datagrama.	D1 Ingesta y Telemetría AMI	Sub-requerimiento	R6.1	Obligatorio	Campos extraídos (R12.1)	Persistir telemetría	R6	Explícito	CU-14
F1.4	**R6.3**	El sistema debe combinar la información histórica con los datos recibidos en tiempo real para su consulta y análisis.	D1 Ingesta y Telemetría AMI	Sub-requerimiento	R6.1	Condicional	Una vista (R4) o un análisis (R7) solicita histórico y tiempo real	Combinar histórico y tiempo real	R6	Explícito	CU-15
F1.5	**R1.1**	El sistema debe detectar y categorizar automáticamente los eventos de la red (sobretensión, caída de voltaje, corte intempestivo, alarma de tamper) a partir del código de evento del datagrama.	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	**Macro-requerimiento**	—	—	Campos extraídos con código de evento distinto de normal (R12.1)	Clasificar evento de red	R1	Explícito	CU-16
F1.5	**R1.2**	El sistema debe asignar una prioridad de atención a cada evento categorizado.	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	Sub-requerimiento	R1.1	Obligatorio	Evento categorizado (R1.1)	Asignar prioridad	R1	Explícito	CU-16
F1.6	**R1.3**	El sistema debe registrar cada evento con su estado de ciclo de vida (registrado, notificado, en atención, normalizado).	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	Sub-requerimiento	R1.1	Obligatorio	Evento con categoría y prioridad (R1.2)	Registrar evento	R1, R15	Implícito	— (estado «Registrado», diagrama de estados del evento)
F1.7	**R1.4**	El sistema debe notificar al operador del COD los eventos registrados (estado «notificado»).	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	Sub-requerimiento	R1.1	Condicional	Evento registrado (R1.3) y prioridad que amerita atención	Notificar al operador	R1, R15	Implícito	— (estado «Notificado», diagrama de estados del evento)
F1.8	**R1.5**	El sistema debe permitir tomar un evento en atención y marcarlo como normalizado.	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	Sub-requerimiento	R1.1	Condicional	Evento notificado (R1.4); operador o despachador lo toma	Gestionar atención del evento	R1, R15	Implícito	— (estados «En atención» y «Normalizado», diagrama de estados del evento)
F2.1	**R1.6**	El sistema debe permitir parametrizar el catálogo de eventos operativos de campo con su categoría y prioridad.	D2 Gestión de Eventos y Alarmas	**Macro-requerimiento**	—	—	Administrador autenticado con permiso (R3.4)	Parametrizar catálogo de eventos	R1	Implícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F2.2	**R1.7**	El sistema debe permitir al técnico de cuadrilla reportar un evento operativo de campo desde el menú de la terminal móvil (p. ej. fusible primario fundido, aceite dieléctrico degradado, acometida adulterada, transformador sobrecargado).	D3 Operación de Campo	**Macro-requerimiento**	—	—	Catálogo parametrizado disponible (R1.6)	Reportar evento de campo	R1	Explícito	CU-17
F2.3	**R1.8**	El sistema debe aplicar al evento reportado en campo la categoría y prioridad parametrizadas y enviarlo para su registro.	D3 Operación de Campo	Sub-requerimiento	R1.7	Obligatorio	Evento seleccionado en el menú (R1.7)	Aplicar categoría y prioridad	R1	Explícito	CU-18
F3.1	**R3.1**	El sistema debe permitir administrar usuarios (operadores del COD, ingenieros de calidad de energía, despachadores de cuadrillas, administradores).	D6 Administración y Seguridad	**Macro-requerimiento**	—	—	Administrador autenticado	Administrar usuarios	R3	Explícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F3.1	**R3.2**	El sistema debe permitir administrar los roles de los usuarios.	D6 Administración y Seguridad	Sub-requerimiento	R3.1	Obligatorio	Usuario creado o en edición (R3.1)	Administrar roles	R3	Explícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F3.1	**R3.3**	El sistema debe permitir administrar los permisos asociados a cada rol.	D6 Administración y Seguridad	Sub-requerimiento	R3.1	Obligatorio	Rol definido (R3.2)	Administrar permisos	R3	Explícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F3.2	**R10.1**	El sistema debe permitir a operadores de despacho, analistas de pérdidas y administradores iniciar sesión de manera autenticada y segura.	D6 Administración y Seguridad	**Macro-requerimiento**	—	—	Usuario registrado con rol asignado (R3.1, R3.2)	Iniciar sesión	R10	Explícito	CU-19
F3.2	**R3.4**	El sistema debe autorizar el acceso a cada función según el rol y los permisos del usuario autenticado.	D6 Administración y Seguridad	Sub-requerimiento	R10.1	Obligatorio	Sesión iniciada (R10.1) y permisos definidos (R3.3)	Autorizar acceso por rol	R3	Implícito	— (precondición de CU-01 y CU-06 en la bicolumnar)
F3.2	**R10.3**	El sistema debe registrar el estado de la sesión del operador (iniciada, activa, cerrada) durante su ciclo de vida.	D6 Administración y Seguridad	Sub-requerimiento	R10.1	Obligatorio	Sesión iniciada (R10.1)	Registrar estado de sesión	R10, R15	Implícito	— (diagrama de estados de la sesión)
F3.3	**R10.2**	El sistema debe permitir a los usuarios cerrar sesión de manera segura.	D6 Administración y Seguridad	Sub-requerimiento	R10.1	Condicional	Sesión activa y solicitud de cierre del usuario	Cerrar sesión	R10	Explícito	— (transición Activa → Cerrada, diagrama de estados de la sesión)
F3.4	**R8.1**	El sistema debe permitir asignar circuitos eléctricos y zonas geográficas a un ingeniero operador del COD.	D6 Administración y Seguridad	**Macro-requerimiento**	—	—	Usuario autorizado (R3.4); operador con rol asignado (R3.2); circuitos y zonas registrados	Asignar circuitos y zonas	R8	Explícito	CU-21
F4.1	**R4.1**	El sistema debe visualizar la red eléctrica de la ciudad en tiempo real sobre el mapa georreferenciado de Cali, con la ubicación de transformadores y circuitos.	D4 Monitoreo Georreferenciado	**Macro-requerimiento**	—	—	Usuario autenticado y autorizado (R3.4); georreferencia de transformadores y circuitos	Visualizar mapa georreferenciado	R4	Explícito	CU-01

F4.1	**R4.2**	El sistema debe mostrar el estado de cada transformador y circuito (normal, advertencia de sobrecarga, corte de energía o sospecha de fraude).	D4 Monitoreo Georreferenciado	Sub-requerimiento	R4.1	Obligatorio	Eventos clasificados (R1.1) y lecturas persistidas (R6.2)	Mostrar estado de transformadores y circuitos	R4	Explícito	CU-02
F4.2	**R4.3**	El sistema debe actualizar el mapa en tiempo real a medida que se reciben y procesan nuevos datagramas.	D4 Monitoreo Georreferenciado	Sub-requerimiento	R4.1	Obligatorio	Nuevo dato o evento procesado (R12.1, R1.1)	Actualizar mapa en tiempo real	R4	Explícito	CU-03
F4.3	**R9.1**	El sistema debe permitir a cada ingeniero operador visualizar en tiempo real las zonas y circuitos que tiene asignados.	D4 Monitoreo Georreferenciado	Sub-requerimiento	R4.1	Condicional	Asignación vigente (R8.1); operador autenticado (R10.1)	Ver zonas y circuitos asignados	R9	Explícito	CU-04
F4.4	**R9.2**	El sistema debe mostrar, para cada circuito asignado, los transformadores de distribución y medidores inteligentes asociados en la zona.	D4 Monitoreo Georreferenciado	Sub-requerimiento	R9.1	Obligatorio	Circuito asignado seleccionado (R9.1)	Ver transformadores y medidores del circuito	R9	Explícito	CU-05
F5.1	**R7.6**	El sistema debe permitir seleccionar el año de operación del proyecto piloto sobre el cual se calcula el balance.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	Sub-requerimiento	R7.1	Obligatorio	Datos históricos del año disponibles (R6.2)	Seleccionar año del piloto	R7	Explícito	CU-07
F5.1	**R7.1**	El sistema debe estimar mensualmente el balance de energía de cada transformador de distribución y circuito.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	**Macro-requerimiento**	—	—	Año seleccionado (R7.6); usuario autorizado (R3.4)	Estimar balance de energía mensual	R7	Explícito	CU-06
F5.2	**R7.2**	El sistema debe totalizar la energía inyectada registrada por el macromedidor de cada transformador en el mes.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	Sub-requerimiento	R7.1	Obligatorio	Lecturas de macromedidor del mes (R6.2, R12.1)	Totalizar energía inyectada	R7	Explícito	CU-08
F5.2	**R7.3**	El sistema debe totalizar la energía consumida por los medidores inteligentes asociados a cada transformador en el mes.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	Sub-requerimiento	R7.1	Obligatorio	Lecturas de medidores asociados (R6.2); asociación medidor–transformador	Totalizar energía consumida	R7	Explícito	CU-09
F5.3	**R7.4**	El sistema debe calcular el porcentaje de pérdidas no técnicas (fraude/fuga) de cada transformador comparando la energía inyectada contra la consumida.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	Sub-requerimiento	R7.1	Obligatorio	Energía inyectada (R7.2) y consumida (R7.3) calculadas	Calcular % de pérdidas no técnicas	R7	Explícito	CU-10
F5.4	**R7.5**	El sistema debe agregar el balance y el porcentaje de pérdidas de los transformadores al nivel de circuito.	D5 Analítica de Balance y Pérdidas	Sub-requerimiento	R7.1	Obligatorio	Balance por transformador calculado (R7.4)	Agregar balance por circuito	R7	Explícito	CU-11
F6.1	**R14.3**	El sistema debe autenticar y autorizar a los consumidores de la API (ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación).	D7 Servicios Abiertos (APIs)	Sub-requerimiento	R14.1	Obligatorio	Consumidor presenta credenciales	Autenticar consumidor de API	R14	Implícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F6.1	**R14.4**	El sistema debe calcular los índices de calidad y continuidad del servicio por zona.	D7 Servicios Abiertos (APIs)	Sub-requerimiento	R14.1	Obligatorio	Eventos de corte y lecturas persistidos (R1.3, R6.2)	Calcular índices de calidad y continuidad	R14	Implícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F6.2	**R14.1**	El sistema debe ofrecer una API que permita consultar los índices de calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona del consultante.	D7 Servicios Abiertos (APIs)	**Macro-requerimiento**	—	—	Consumidor autenticado (R14.3); índices calculados (R14.4)	Consultar índices de calidad y continuidad	R14	Explícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)
F6.3	**R14.2**	El sistema debe ofrecer una API que permita consultar el historial del perfil de consumo del consultante.	D7 Servicios Abiertos (APIs)	**Macro-requerimiento**	—	—	Consumidor autenticado (R14.3); consumo persistido (R6.2)	Consultar historial de perfil de consumo	R14	Explícito	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)

Totales	**35 RF atómicos: 11 macro y 24 sub (obligatorios: 19; condicionales: 5)**
	8 RF implícitos (resaltados en amarillo), derivados del texto del enunciado

Flujos de ordenamiento: F1 = Ingesta y clasificación automática de eventos; F2 = Reporte de evento operativo de campo; F3 = Administración, acceso y asignación; F4 = Monitoreo georreferenciado; F5 = Balance de energía y pérdidas; F6 = Servicios abiertos (APIs)

Fase 1 aplicada solo a los RF: los RNF (R2, R11, R13) y los requerimientos de proceso (R5, R15) no generan casos de uso; se retoman en la Fase 2 como impulsores del particionamiento. Los 10 RF de R1–R15 (R1, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R14) se descomponen en RF atómicos (R1.1, R1.2, …) sin agregar necesidades nuevas; los marcados «Implícito» se deducen de estados o precondiciones citados en el enunciado (R15, «previamente parametrizados», «índices de calidad»).

Filas con fondo azul: macro-requerimientos (casos de uso base). Obligatorio = «include»; Condicional u Opcional = «extend».

Dominios de entidad (Agrupar) — áreas funcionales

Dominio	Nombre	Por qué existe (justificación)	Req. del enunciado	# RF
D1	Ingesta y Telemetría AMI	Recibe, decodifica y persiste los datagramas de medidores y macromedidores; es la fuente de todo lo demás.	R6, R12	4
D2	Gestión de Eventos y Alarmas	Categoriza, prioriza, registra y notifica los eventos de la red y administra el catálogo de eventos.	R1, R15 (estados)	6
D3	Operación de Campo	Permite al técnico de cuadrilla reportar eventos desde la terminal móvil.	R1, R2 (restricción)	2
D4	Monitoreo Georreferenciado	Mapa de Cali en tiempo real y vistas por operador (zonas y circuitos asignados).	R4, R9	5
D5	Analítica de Balance y Pérdidas	Balance mensual de energía y % de pérdidas no técnicas por transformador y circuito.	R7, R11 (RNF)	6
D6	Administración y Seguridad	Usuarios, roles, permisos, sesiones y asignación de zonas a operadores.	R3, R8, R10, R15 (sesión)	8
D7	Servicios Abiertos (APIs)	APIs para ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación.	R14	4
			Total	**35**

Nivel 1: Sistema	Nivel 2: Subsistema	Rol / capa	Dominio(s)	Nivel 3: Componente	Cód.	RF asignados	RNF / RAS que impulsan el diseño
Plataforma de Telemetría y Análisis de la Red Eléctrica	**S1 Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI**	Borde -> mensajería	D1	**ReceptorDatagramasAMI**	C01	R6.1	R6, R13
				ParserDatagramaAMI	C02	R12.1	R12, R13
				BusMensajeriaTelemetria	C03	— (soporte)	R11, R13, R6
	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	Procesamiento	D2	**ClasificadorEventosRed**	C04	R1.1, R1.2	R1, R11, R13
				GestorCicloVidaEventos	C05	R1.3, R1.5	R15, R1
				NotificadorOperadores	C06	R1.4	R4
				CatalogoEventos	C07	R1.6	R1
	S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	Almacenamiento	D1	**AlmacenSeriesTiempo**	C08	R6.2	R6, R11, R13
				ServicioConsultaTelemetria	C09	R6.3	R6, R4
	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	Presentación / tiempo real	D4	**ServicioMapaRed**	C10	R4.1, R4.2	R4
				ActualizadorTiempoReal	C11	R4.3	R4, R9
				GestorVistaOperador	C12	R9.1, R9.2	R9
				CatalogoTopologiaRed	C13	— (soporte)	R4, R7, R9
				ConsolaWebCOD	C14	— (soporte)	R4, R10
	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	Procesamiento distribuido (batch)	D5	**OrquestadorAnaliticaPerdidas**	C15	R7.1, R7.6	R7, R11
				CalculadorBalanceTransformador	C16	R7.2, R7.3, R7.4	R7, R13
				AgregadorBalanceCircuito	C17	R7.5	R7
	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	Servicios transversales	D6	**GestorUsuariosRoles**	C18	R3.1, R3.2, R3.3	R3
				AutenticadorSesiones	C19	R10.1, R10.2, R10.3	R10, R15
				AutorizadorAcceso	C20	R3.4	R3, R10
				GestorAsignaciones	C21	R8.1	R9
	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	APIs / interoperabilidad	D7	**GatewayAPIServicios**	C22	R14.1, R14.2, R14.3	R14, R10
				CalculadorIndicesCalidad	C23	R14.4	R14
	S8 Subsistema de Terminal de Campo	Dispositivo móvil	D3	**AplicacionTerminalCampo**	C24	R1.7, R1.8	R2, R1
				ControladorBotonesTerminal	C25	— (soporte)	R2

Misión de cada subsistema

Cód.	Subsistema	Capa	Dominio	Responsabilidad

S1	Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	Borde -> mensajería	D1	Recibir y decodificar millones de datagramas diarios y entregarlos al resto del sistema sin pérdida.
S2	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	Procesamiento	D2	Clasificar, priorizar, registrar y notificar eventos; administrar el catálogo de eventos.
S3	Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	Almacenamiento	D1	Persistir series de tiempo particionadas y servir consultas de histórico y tiempo real.
S4	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	Presentación / tiempo real	D4	Mapa de Cali en tiempo real y vistas por operador; consola web del COD.
S5	Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	Procesamiento distribuido (batch)	D5	Balance mensual y pérdidas no técnicas por transformador y circuito (agrupa R7 y R11).
S6	Subsistema de Administración y Seguridad	Servicios transversales	D6	Usuarios, roles, permisos, sesiones y asignación de zonas.
S7	Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	APIs / interoperabilidad	D7	APIs para ciudadanos, empresas usuarias y entes de regulación.
S8	Subsistema de Terminal de Campo	Dispositivo móvil	D3	Aplicación de la terminal portátil del técnico de cuadrilla.

Criterios: (1) separación de preocupaciones: ingesta, mensajería, procesamiento de eventos, almacenamiento, monitoreo, analítica, seguridad, APIs y dispositivo de campo quedan en subsistemas distintos; (2) alta cohesión: cada componente agrupa RF de un mismo dominio; (3) bajo acoplamiento: los componentes se conocen solo por interfaces con nombre (hoja «Interfaces y Protocolos»).

Componentes de soporte sin RF propio (C03, C13, C14, C25): se justifican por RNF y dependencias — C03 por R11/R13/R6 (desacople y absorción de picos), C13 por R4/R7/R9 (topología y georreferencia, CSV del piloto), C14 por R4/R10 (presentación) y C25 por R2 (botones físicos).

Los RNF R11 y R13 (disponibilidad y escalabilidad horizontal) impulsan que C01, C02, C04 y C16 sean componentes sin estado, escalables por réplica, y que C03 y C08 sean particionados y replicados. R5 y R15 (proceso) no generan componentes: R15 aporta los estados que implementan C05 y C19.

ID RF	Req. origen	Dominio	Subsistema (bloque)	Componente responsable	ReceptorDatagramasAMI	ParserDatagramaAMI	BusMensajeriaTelemetria	ClasificadorEventosRed	GestorCicloVidaEventos	NotificadorOperadores	CatalogoEventos	AlmacenSeriesTiempo	ServicioConsultaTelemet	ServicioMapaRed	ActualizadorTiempoReal	GestorVistaOperador	CatalogoTopologiaRed	ConsolaWebCOD	OrquestadorAnaliticaPer	CalculadorBalanceTrans	AgregadorBalanceCircuit	GestorUsuariosRoles	AutenticadorSesiones	AutorizadorAcceso	GestorAsignaciones	GatewayAPIServicios	CalculadorIndicesCalidad	AplicacionTerminalCamp	ControladorBotonesTerm
R6.1	R6	D1	S1 Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	**ReceptorDatagramasAMI**	●																								
R12.1	R12	D1	S1 Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	**ParserDatagramaAMI**		●																							
R6.2	R6	D1	S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	**AlmacenSeriesTiempo**								●																	
R6.3	R6	D1	S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	**ServicioConsultaTelemetria**									●																
R1.1	R1	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**ClasificadorEventosRed**				●																					
R1.2	R1	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**ClasificadorEventosRed**				●																					
R1.3	R1, R15	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**GestorCicloVidaEventos**					●																				
R1.4	R1, R15	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**NotificadorOperadores**						●																			
R1.5	R1, R15	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**GestorCicloVidaEventos**					●																				
R1.6	R1	D2	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	**CatalogoEventos**							●																		
R1.7	R1	D3	S8 Subsistema de Terminal de Campo	**AplicacionTerminalCampo**																								●	
R1.8	R1	D3	S8 Subsistema de Terminal de Campo	**AplicacionTerminalCampo**																								●	
R3.1	R3	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**GestorUsuariosRoles**																		●							
R3.2	R3	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**GestorUsuariosRoles**																		●							
R3.3	R3	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**GestorUsuariosRoles**																		●							
R10.1	R10	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**AutenticadorSesiones**																			●						
R3.4	R3	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**AutorizadorAcceso**																				●					
R10.3	R10, R15	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**AutenticadorSesiones**																			●						
R10.2	R10	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**AutenticadorSesiones**																			●						
R8.1	R8	D6	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	**GestorAsignaciones**																					●				
R4.1	R4	D4	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	**ServicioMapaRed**										●															
R4.2	R4	D4	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	**ServicioMapaRed**										●															
R4.3	R4	D4	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	**ActualizadorTiempoReal**											●														
R9.1	R9	D4	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	**GestorVistaOperador**												●													

R9.2	R9	D4	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	**GestorVistaOperador**													•													
R7.6	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**OrquestadorAnaliticaPerdidas**															•											
R7.1	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**OrquestadorAnaliticaPerdidas**															•											
R7.2	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**CalculadorBalanceTransformador**																•										
R7.3	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**CalculadorBalanceTransformador**																•										
R7.4	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**CalculadorBalanceTransformador**																•										
R7.5	R7	D5	S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	**AgregadorBalanceCircuito**																	•									
R14.3	R14	D7	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	**GatewayAPIServicios**																						•				
R14.4	R14	D7	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	**CalculadorIndicesCalidad**																							•			
R14.1	R14	D7	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	**GatewayAPIServicios**																						•				
R14.2	R14	D7	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	**GatewayAPIServicios**																						•				
Total RF				**35 RF asignados**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**3**	**1**	**3**	**3**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**0**
				Suma de la fila de totales	**35**																									

Req.	Tipo	RF atómicos (Fase 1)	Subsistema(s) (bloque)	Componentes responsables (RF)	Componentes que soportan el RNF/RAS	Cobertura	Literal A: CUC y estados (R15)	Literal C/D: nodo del deployment · escenario QAW
R1	RF	R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6, R1.7, R1.8	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas S8 Subsistema de Terminal de Campo	C04 ClasificadorEventosRed, C05 GestorCicloVidaEventos, C06 NotificadorOperadores, C07 CatalogoEventos, C24 AplicacionTerminalCampo	C04 ClasificadorEventosRed, C05 GestorCicloVidaEventos, C07 CatalogoEventos, C24 AplicacionTerminalCampo	Cubierto: 8 RF → 5 componente(s)	CU-16, CU-17, CU-18; estados del evento (Parte V)	Eventos; Terminal de Campo · QAW-1
R2	RNF	— (no genera casos de uso)	S8 Subsistema de Terminal de Campo	—	C24 AplicacionTerminalCampo, C25 ControladorBotonesTerminal	RNF: impulsa el diseño de los componentes de la columna F	Actor «dispositivo» Terminal de Campo (restricción ergonómica)	Terminal de Campo «SISD» · —
R3	RF	R3.1, R3.2, R3.3, R3.4	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	C18 GestorUsuariosRoles, C20 AutorizadorAcceso	C18 GestorUsuariosRoles, C20 AutorizadorAcceso	Cubierto: 4 RF → 2 componente(s)	R3.4 como precondición de CU-01 y CU-06 (bicolumnar)	Servidores de seguridad · —
R4	RF	R4.1, R4.2, R4.3	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	C10 ServicioMapaRed, C11 ActualizadorTiempoReal	C06 NotificadorOperadores, C09 ServicioConsultaTelemetria, C10 ServicioMapaRed, C11 ActualizadorTiempoReal, C13 CatalogoTopologiaRed, C14 ConsolaWebCOD	Cubierto: 3 RF → 2 componente(s)	CU-01, CU-02, CU-03 (bicolumnar de CU-01)	Servidores web y de monitoreo · QAW-1
R5	Proceso	— (no genera casos de uso)	—	—	—	Proceso: se cumple al modelar todos los entregables en UML 2.5 (no se asigna a un componente)	CUC y diagramas de estados en notación UML 2.5	Todos los diagramas en UML 2.5 · —
R6	RF	R6.1, R6.2, R6.3	S1 Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	C01 ReceptorDatagramasAMI, C08 AlmacenSeriesTiempo, C09 ServicioConsultaTelemetria	C01 ReceptorDatagramasAMI, C03 BusMensajeriaTelemetria, C08 AlmacenSeriesTiempo, C09 ServicioConsultaTelemetria	Cubierto: 3 RF → 3 componente(s)	CU-12, CU-14, CU-15	Ingesta; Mensajería; Series de tiempo · QAW-1, QAW-3
R7	RF	R7.6, R7.1, R7.2, R7.3, R7.4, R7.5	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado S5 Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas, C16 CalculadorBalanceTransformador, C17 AgregadorBalanceCircuito	C13 CatalogoTopologiaRed, C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas, C16 CalculadorBalanceTransformador, C17 AgregadorBalanceCircuito	Cubierto: 6 RF → 3 componente(s)	CU-06 a CU-11 (bicolumnar de CU-06)	Analítica «MIMD/SIMD»; Topología · QAW-3
R8	RF	R8.1	S6 Subsistema de Administración y Seguridad	C21 GestorAsignaciones	—	Cubierto: 1 RF → 1 componente(s)	CU-21	Servidores de seguridad · —
R9	RF	R9.1, R9.2	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado S6 Subsistema de Administración y Seguridad	C12 GestorVistaOperador	C11 ActualizadorTiempoReal, C12 GestorVistaOperador, C13 CatalogoTopologiaRed, C21 GestorAsignaciones	Cubierto: 2 RF → 1 componente(s)	CU-04 («extend» de CU-01), CU-05	Servidores web y de monitoreo; Topología · QAW-1
R10	RF	R10.1, R10.3, R10.2	S4 Subsistema de Monitoreo Georreferenciado S6 Subsistema de Administración y Seguridad S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	C19 AutenticadorSesiones	C14 ConsolaWebCOD, C19 AutenticadorSesiones, C20 AutorizadorAcceso, C22 GatewayAPIServicios	Cubierto: 3 RF → 1 componente(s)	CU-19; estados de la sesión (Parte V)	Servidores de seguridad · —
R11	RNF	— (no genera casos de uso)	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría S5 Subsistema de Analítica de Balance y	—	C03 BusMensajeriaTelemetria, C04 ClasificadorEventosRed, C08 AlmacenSeriesTiempo, C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas	RNF: impulsa el diseño de los componentes de la columna F	— (RNF: deployment y QAW)	Mensajería y Series de tiempo replicados · QAW-2, QAW-3
R12	RF	R12.1	S1 Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	C02 ParserDatagramaAMI	C02 ParserDatagramaAMI	Cubierto: 1 RF → 1 componente(s)	CU-13	Clúster de ingesta · QAW-1
R13	RNF	— (no genera casos de uso)	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas S3 Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría S5 Subsistema de Analítica de Balance y	—	C01 ReceptorDatagramasAMI, C02 ParserDatagramaAMI, C03 BusMensajeriaTelemetria, C04 ClasificadorEventosRed, C08 AlmacenSeriesTiempo, C16 CalculadorBalanceTransformador	RNF: impulsa el diseño de los componentes de la columna F	— (RNF: deployment y QAW)	Todos los clústeres «MIMD» · QAW-2
R14	RF	R14.3, R14.4, R14.1, R14.2	S7 Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	C22 GatewayAPIServicios, C23 CalculadorIndicesCalidad	C22 GatewayAPIServicios, C23 CalculadorIndicesCalidad	Cubierto: 4 RF → 2 componente(s)	— (fuera del alcance del CUC de R4/R7)	Zona de APIs · —
R15	Proceso	— (no genera casos de uso)	S2 Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas S6 Subsistema de Administración y Seguridad	—	C05 GestorCicloVidaEventos, C19 AutenticadorSesiones	Proceso: diagramas de estados del evento y de la sesión; los estados los implementan C05 y C19	Diagramas de estados del evento y de la sesión (Parte V)	— (diagramas de estados, Parte V)

Código	Componente	Subsistema	Dominios	Responsabilidades	Interfaces provistas	Interfaces requeridas (colaborador)	RF asignados	RNF/RAS soportados
C01	**ReceptorDatagramasAMI**	Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	D1	• Recibir los datagramas de telemetría AMI desde los head-end/gateways (NB-IoT/4G, RF Mesh) • Validar el formato mínimo y confirmar la recepción • Publicar el datagrama crudo en el bus de mensajería, particionado por transformer_id • Escalar horizontalmente con balanceo de carga (instancias sin estado)	• IIngestaDatagrama	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)	R6.1	R6, R13
C02	**ParserDatagramaAMI**	Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	D1	• Extraer meter_id, transformer_id, timestamp, voltaje RMS, potencia activa, kWh y código de evento • Normalizar el timestamp (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS) y descartar datagramas inválidos hacia una cola de errores • Publicar la lectura normalizada para clasificación, almacenamiento y mapa	• ILecturasNormalizadas	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)	R12.1	R12, R13
C03	**BusMensajeriaTelemetria**	Subsistema de Ingesta y Mensajería AMI	D1	• Desacoplar productores y consumidores con temas particionados y replicados • Retener mensajes para reproceso y absorber picos (p. ej. Last Gasp masivos) • Garantizar entrega al menos una vez ante la caída de un nodo	• IBusMensajes	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)	— (soporte)	R11, R13, R6
C04	**ClasificadorEventosRed**	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	D2	• Detectar y categorizar eventos a partir del código de evento (sobretensión, caída de voltaje, corte, tamper) • Asignar la prioridad según reglas configurables del catálogo • Enviar el evento clasificado al gestor de ciclo de vida • Procesar en paralelo por partición (MIMD)	• IClasificacionEventos	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos)	R1.1, R1.2	R1, R11, R13
C05	**GestorCicloVidaEventos**	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	D2	• Registrar cada evento (de red o de campo) con su estado: registrado, notificado, en atención, normalizado • Permitir tomar un evento en atención y marcarlo como normalizado • Exponer la consulta de eventos activos e históricos	• ICicloVidaEventos	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • IClasificacionEventos (C04 ClasificadorEventosRed) • INotificacionOperador (C06 NotificadorOperadores)	R1.3, R1.5	R15, R1
C06	**NotificadorOperadores**	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	D2	• Notificar al operador del COD los eventos registrados según su prioridad y zona asignada • Marcar el evento como «notificado» • Entregar la notificación al navegador por canal en tiempo real	• INotificacionOperador	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria)	R1.4	R4
C07	**CatalogoEventos**	Subsistema de Procesamiento de Eventos y Alarmas	D2	• Mantener el catálogo de eventos con categoría y prioridad parametrizables • Publicar el catálogo a la terminal de campo y al clasificador • Aplicar cambios de reglas sin redespliegue (volatilidad funcional)	• ICatalogoEventos	• IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)	R1.6	R1
C08	**AlmacenSeriesTiempo**	Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	D1	• Persistir lecturas y eventos en una base de series de tiempo particionada por tiempo y transformador • Ofrecer agregación mensual eficiente para el balance • Replicar datos para tolerar la caída de un nodo	• IAlmacenSeries	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI)	R6.2	R6, R11, R13
C09	**ServicioConsultaTelemetria**	Subsistema de Almacenamiento y Consulta de Telemetría	D1	• Combinar histórico y tiempo real en una sola consulta • Servir consultas por rango, medidor, transformador o circuito • Aislar a los consumidores del esquema físico de almacenamiento	• IConsultaTelemetria	• IAlmacenSeries (C08 AlmacenSeriesTiempo)	R6.3	R6, R4
C10	**ServicioMapaRed**	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	D4	• Construir el mapa georreferenciado de Cali con transformadores y circuitos • Calcular el estado de cada elemento (normal, advertencia, corte, sospecha de fraude) desde lecturas, eventos activos y el último % de pérdidas no técnicas del balance (C15) • Aplicar el filtro de zonas cuando se solicita una vista de operador	• IMapaRed	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IOrquestacionAnalitica (C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas)	R4.1, R4.2	R4
C11	**ActualizadorTiempoReal**	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	D4	• Suscribirse a las lecturas y eventos del bus • Empujar al navegador solo los cambios de estado de los elementos visibles • Mantener conexiones concurrentes de los 30 operadores	• IActualizacionTiempoReal	• IBusMensajes (C03 BusMensajeriaTelemetria) • ILecturasNormalizadas (C02 ParserDatagramaAMI)	R4.3	R4, R9

C12	**GestorVistaOperador**	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	D4	• Obtener las zonas y circuitos asignados al operador autenticado • Listar los transformadores y medidores inteligentes de cada circuito • Restringir la vista a lo asignado	• IVistaOperador	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IMapaRed (C10 ServicioMapaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IAsignacionZonas (C21 GestorAsignaciones)	R9.1, R9.2	R9
C13	**CatalogoTopologiaRed**	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	D4	• Mantener la jerarquía subestación → circuito → transformador → medidor y su georreferencia • Responder asociaciones medidor–transformador–circuito • Cargar la topología desde el CSV del proyecto piloto	• ITopologiaRed	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)	— (soporte)	R4, R7, R9
C14	**ConsolaWebCOD**	Subsistema de Monitoreo Georreferenciado	D4	• Presentar el mapa, las vistas de operador, el balance y la administración en el navegador • Mostrar login y notificaciones • Orquestar las llamadas a los servicios de monitoreo, analítica y administración	• IConsolaWeb	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos) • IMapaRed (C10 ServicioMapaRed) • IActualizacionTiempoReal (C11 ActualizadorTiempoReal) • IVistaOperador (C12 GestorVistaOperador) • IOrquestacionAnalitica (C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas) • IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles) • IAutenticacion (C19 AutenticadorSesiones) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso) • IAsignacionZonas (C21 GestorAsignaciones)	— (soporte)	R4, R10
C15	**OrquestadorAnaliticaPerdidas**	Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	D5	• Recibir la solicitud de balance mensual por año, transformador o circuito • Particionar el trabajo por transformador y mes • Entregar los resultados a la consola y el % de pérdidas al mapa (C10)	• IOrquestacionAnalitica	• ICalculoBalanceTransformador (C16 CalculadorBalanceTransformador) • IBalanceCircuito (C17 AgregadorBalanceCircuito) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)	R7.1, R7.6	R7, R11
C16	**CalculadorBalanceTransformador**	Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	D5	• Totalizar la energía inyectada registrada por el macromedidor • Totalizar la energía consumida por los medidores asociados • Calcular el balance y el % de pérdidas no técnicas • Ejecutar en paralelo sobre el clúster (MIMD)	• ICalculoBalanceTransformador	• IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed)	R7.2, R7.3, R7.4	R7, R13
C17	**AgregadorBalanceCircuito**	Subsistema de Analítica de Balance y Pérdidas	D5	• Agregar el balance de los transformadores al nivel de circuito • Calcular el % de pérdidas del circuito	• IBalanceCircuito	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • ICalculoBalanceTransformador (C16 CalculadorBalanceTransformador)	R7.5	R7
C18	**GestorUsuariosRoles**	Subsistema de Administración y Seguridad	D6	• Administrar usuarios, roles y permisos • Registrar los cambios de seguridad para auditoría	• IGestionUsuarios	• — (sin colaboradores; usa su propio almacenamiento o recibe solo llamadas)	R3.1, R3.2, R3.3	R3
C19	**AutenticadorSesiones**	Subsistema de Administración y Seguridad	D6	• Iniciar sesión de manera autenticada y segura • Cerrar sesión • Registrar el estado de la sesión (iniciada, activa, cerrada)	• IAutenticacion	• IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles)	R10.1, R10.2, R10.3	R10, R15
C20	**AutorizadorAcceso**	Subsistema de Administración y Seguridad	D6	• Verificar el rol y permisos del usuario para cada función • Rechazar y registrar accesos no autorizados	• IAutorizacion	• IGestionUsuarios (C18 GestorUsuariosRoles)	R3.4	R3, R10
C21	**GestorAsignaciones**	Subsistema de Administración y Seguridad	D6	• Asignar circuitos y zonas geográficas a un ingeniero operador • Consultar las asignaciones vigentes por operador	• IAsignacionZonas	• ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed) • IAutorizacion (C20 AutorizadorAcceso)	R8.1	R9
C22	**GatewayAPIServicios**	Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	D7	• Exponer la API de índices de calidad y continuidad • Exponer la API de historial de perfil de consumo • Autenticar y autorizar a ciudadanos, empresas y entes de regulación • Limitar la tasa de consultas por consumidor	• IApiServicios	• IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • IAutenticacion (C19 AutenticadorSesiones) • IIndicesCalidad (C23 CalculadorIndicesCalidad)	R14.1, R14.2, R14.3	R14, R10
C23	**CalculadorIndicesCalidad**	Subsistema de Servicios Abiertos (APIs)	D7	• Calcular índices de calidad y continuidad por zona a partir de eventos de corte y lecturas • Entregar los índices al gateway de APIs	• IIndicesCalidad	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • IConsultaTelemetria (C09 ServicioConsultaTelemetria) • ITopologiaRed (C13 CatalogoTopologiaRed)	R14.4	R14
C24	**AplicacionTerminalCampo**	Subsistema de Terminal de Campo	D3	• Mostrar el menú de eventos de campo parametrizados • Aplicar categoría y prioridad y enviar el evento al sistema • Navegar el menú con solo avance, retroceso y confirmar (R2)	• ITerminalCampo	• ICicloVidaEventos (C05 GestorCicloVidaEventos) • ICatalogoEventos (C07 CatalogoEventos) • IBotonesTerminal (C25 ControladorBotonesTerminal)	R1.7, R1.8	R2, R1
C25	**ControladorBotonesTerminal**	Subsistema de Terminal de Campo	D3	• Leer los dos botones laterales (avance y retroceso) y el pulsador central de confirmación • Filtrar rebotes y entregar eventos de navegación a la aplicación	• IBotonesTerminal	• — (frontera con el hardware de la terminal)	— (soporte)	R2

Interfaz	Provista por (lollipop)	Requerida por (socket)	Operaciones	Conector / protocolo (sugerido)
IIngestaDatagrama	C01 ReceptorDatagramasAMI	Smart Meter / Macromedidor (vía head-end)	recibirDatagrama(bytes), confirmarRecepcion(id)	Remota: MQTT sobre TLS (TCP 8883) desde concentradores NB-IoT/4G o RF Mesh
IBusMensajes	C03 BusMensajeriaTelemetria	ReceptorDatagramasAMI, ParserDatagramaAMI, ClasificadorEventosRed, GestorCicloVidaEventos, NotificadorOperadores, AlmacenSeriesTiempo, ActualizadorTiempoReal	publicar(tema, mensaje), suscribir(tema, grupo)	Remota (clúster): Apache Kafka sobre TLS (TCP 9093)
ILecturasNormalizadas	C02 ParserDatagramaAMI	ClasificadorEventosRed, AlmacenSeriesTiempo, ActualizadorTiempoReal	tema telemetria.normalizada: meter_id, transformer_id, ts, v_rms, p_activa, kWh, cod_evento	Mensajería asíncrona sobre IBusMensajes
IClasificacionEventos	C04 ClasificadorEventosRed	GestorCicloVidaEventos	clasificar(lectura): Evento(categoría, prioridad); recargarReglas()	Local (consumidor de flujo / llamada en proceso)
ICicloVidaEventos	C05 GestorCicloVidaEventos	ServicioMapaRed, ConsolaWebCOD, CalculadorIndicesCalidad, AplicacionTerminalCampo	registrar(evento), cambiarEstado(id, estado), consultar(filtros)	Remota: gRPC (HTTP/2, TLS) y HTTPS/REST (4G) para la terminal
INotificacionOperador	C06 NotificadorOperadores	GestorCicloVidaEventos	notificar(evento, destinatarios)	Remota: gRPC interno; push al navegador por WSS (443)
ICatalogoEventos	C07 CatalogoEventos	ClasificadorEventosRed, ConsolaWebCOD, AplicacionTerminalCampo	consultarCatalogo(), parametrizar(evento, categoría, prioridad)	Remota: HTTPS/REST (443)
IAlmacenSeries	C08 AlmacenSeriesTiempo	ServicioConsultaTelemetria	escribirLectura(), consultarRango(), agregarMensual(transformer_id, mes)	Remota: protocolo nativo de la base de series de tiempo (TCP 5432)
IConsultaTelemetria	C09 ServicioConsultaTelemetria	ServicioMapaRed, CalculadorBalanceTransformador, GatewayAPIServicios, CalculadorIndicesCalidad	consultarTiempoReal(ids), consultarHistorico(rango, ids), combinar()	Remota: gRPC interno
ITopologiaRed	C13 CatalogoTopologiaRed	ServicioMapaRed, GestorVistaOperador, CalculadorBalanceTransformador, AgregadorBalanceCircuito, GestorAsignaciones, CalculadorIndicesCalidad	transformadoresDeCircuito(id), medidoresDeTransformador(id), geolocalizacion(id)	Remota: JDBC/SQL (PostgreSQL + PostGIS, TCP 5432)
IMapaRed	C10 ServicioMapaRed	GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD	obtenerMapa(zona), estadoElemento(id)	Remota: gRPC interno
IActualizacionTiempoReal	C11 ActualizadorTiempoReal	ConsolaWebCOD	suscribirCambios(zona)	Remota: WebSocket seguro (WSS, 443)
IVistaOperador	C12 GestorVistaOperador	ConsolaWebCOD	zonasAsignadas(operador), circuitosYMedidores(circuito)	Remota: gRPC interno
IConsolaWeb	C14 ConsolaWebCOD	Navegador (Operador del COD, Analista de pérdidas, Administrador)	GET /mapa, GET /balance, GET /admin/*, WS /estado	Remota: HTTPS/REST + WebSocket (WSS, 443)
IOrquestacionAnalitica	C15 OrquestadorAnaliticaPerdidas	ConsolaWebCOD, ServicioMapaRed	estimarBalanceMensual(año, mes, alcance), seleccionarAnio(año)	Remota: gRPC interno
ICalculoBalanceTransformador	C16 CalculadorBalanceTransformador	OrquestadorAnaliticaPerdidas, AgregadorBalanceCircuito	calcularBalance(transformer_id, mes), pctPerdidasNoTecnicas(transformer_id, mes)	Local (trabajos distribuidos sobre el clúster)
IBalanceCircuito	C17 AgregadorBalanceCircuito	OrquestadorAnaliticaPerdidas	agregarCircuito(circuit_id, mes)	Local (llamada en proceso)
IGestionUsuarios	C18 GestorUsuariosRoles	ConsolaWebCOD, AutenticadorSesiones, AutorizadorAcceso	crearUsuario(), asignarRol(), definirPermisos(rol)	Remota: gRPC interno
IAutenticacion	C19 AutenticadorSesiones	ConsolaWebCOD, GatewayAPIServicios	iniciarSesion(credenciales), cerrarSesion(id), estadoSesion(id)	Remota: HTTPS (OIDC / OAuth 2.0, JWT)

IAutorizacion	C20 AutorizadorAcceso	CatalogoEventos, ServicioMapaRed, GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD, OrquestadorAnaliticaPerdidas, GestorAsignaciones	autorizar(sesion, accion): permitido | denegado	Remota: gRPC interno
IAsignacionZonas	C21 GestorAsignaciones	GestorVistaOperador, ConsolaWebCOD	asignar(circuitos, zonas, operador), consultar(operador)	Remota: gRPC interno
IApiServicios	C22 GatewayAPIServicios	Ciudadano, Empresa usuaria, Ente regulador (CREG / Superservicios)	GET /indices-calidad?zona, GET /perfil-consumo?cuenta	Remota: HTTPS/REST (443), OAuth 2.0
IIndicesCalidad	C23 CalculadorIndicesCalidad	GatewayAPIServicios	calcularIndices(zona, periodo)	Remota: gRPC interno
IBotonesTerminal	C25 ControladorBotonesTerminal	AplicacionTerminalCampo	onAvance(), onRetroceso(), onConfirmar()	Hardware: GPIO (botones físicos engomados)
ITerminalCampo	C24 AplicacionTerminalCampo	Técnico de cuadrilla (terminal de campo)	menú de eventos: avanzar, retroceder, confirmar	Interfaz de la terminal; sincroniza por HTTPS/REST sobre 4G

Los protocolos son una propuesta de partida derivada de los requerimientos (volumen R6, escalabilidad R13, disponibilidad R11, interoperabilidad R14, tiempo real R4); la pieza C (Deployment) los confirma o ajusta al asignar artefactos a cada nodo.